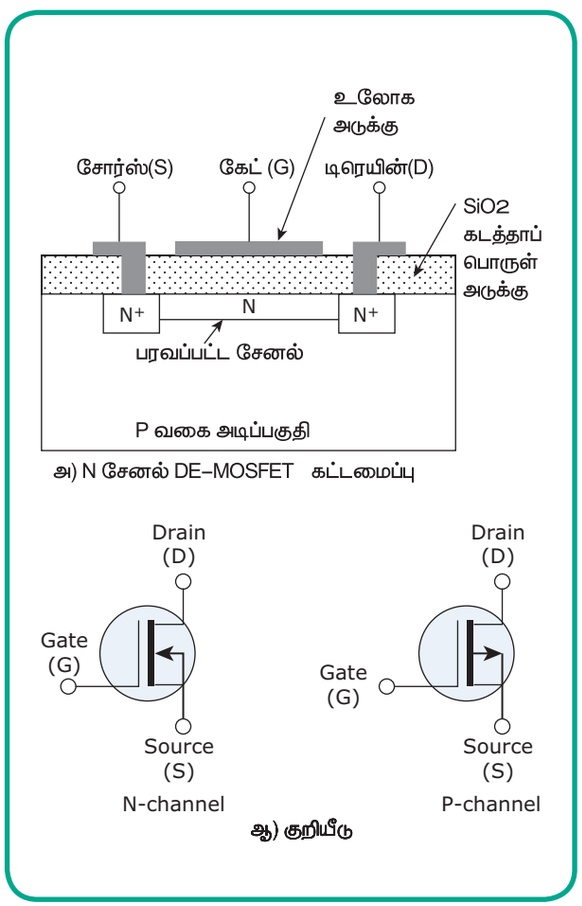
இதனை DE-MOSFET என்கிறோம். இதில் இரண்டு வகைகள் உள்ளன. அவை

1. N சேனல் குறைக்கப்பட்ட MOSFET
2. P சேனல் குறைக்கப்பட்ட MOSFET

6.10.2.1 N சேனல் குறைக்கப்பட்ட MOSFET (N Channel Depletion MOSFET)

படம் 6.13 N சேனல் குறைக்கப்பட்ட MOSFET யின் கட்டமைப்பாகும். இதில் குறைந்த அளவு மாசூட்டல் செய்யப்பட்ட P வகை குறைகடத்தி (Substrate) உள்ளது. இதனுள் அதிக அளவு மாசூட்டல் செய்யப்பட்ட இரண்டு N+ பகுதிகள் பரவப்படுகின்றன (diffused). இதன் ஒரு பகுதி சோர்ஸ் (S) மற்றொன்று டிரெயின் (D) ஆகும். இவ்விரண்டு பகுதிகளுக்கும் இடையே ஒரு N சேனல் ஆனது பரவல் (diffusion) முறையில் ஏற்படுத்தப்படுகிறது. இதன் மேற்பரப்பில் ஒரு மெல்லிய சிலிக்கான் டை ஆக்சைடு (SiO_2) உருவாக்கப்படுகிறது. அடுத்து SiO_2 மீது அலுமினிய படலம் (layer) இணைக்கப்பட்டு கேட் (G) முனையாகின்றது. இந்த மொத்த அமைப்பு இரண்டு கடத்திகளுக்கு இடையே ஒரு கடத்தாப் பொருள் (SiO_2) என்ற அடிப்படையில் பக்க இணைப்பு மின்தேக்கியாகச் செயல்படுகின்றது.

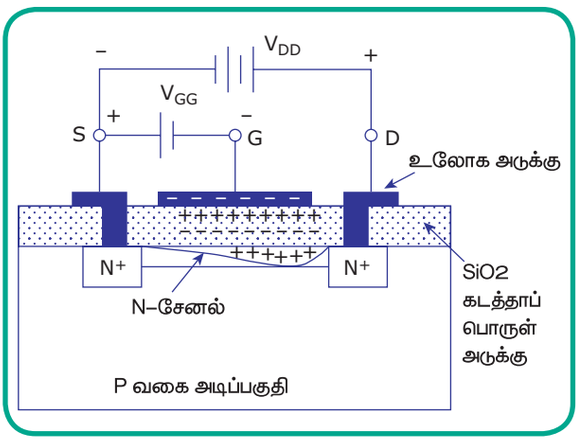


படம் 6.13 N சேனல் DE-MOSFET கட்டமைப்பு மற்றும் குறியீடு

வேலை செய்யும் விதம்: குறைக்கப்பட்ட MOSFET இருவேறு விதமாகச் செயல்படுகின்றது.

1. குறைக்கப்பட்ட முறை (Depletion Mode)

படம் 6.14 N சேனல் குறைக்கப்பட்ட முறை செயல்பாட்டை காண்பிக்கின்றது. இந்த முறையில் கேட் முனை எதிர் மின்னழுத்தத்திலும், டிரெயின் முனை நேர்மின்னழுத்தத்திலும் சோர்ஸ் முனையை பொறுத்து இணைக்கப்படுகின்றன. இதில் கேட் பகுதியில் உள்ள எதிர்மின்னழுத்தம் P பகுதியில் (Substrate) உள்ள துளைகளை (holes) கவர்ந்து இழுக்கின்றது.எனவே துளைகள் கேட் பகுதியை நோக்கி நகர்கின்றன. இதனால் SiO_2 பகுதியின் (மின்காப்பு பொருள்) அருகில் உள்ள N சேனலில் துளைகள் தூண்டப்பட்டு அதிலுள்ள எலக்ட்ரான்களின் எண்ணிக்கையை வெகுவாக குறைக்கின்றது. எனவே கடத்தும் தன்மையும், டிரெயின் மின்னோட்டமும் (I_d) குறைகின்றது.



படம் 6.14 N சேனல் DE-MOSFET சார்பு சுற்று

2. மேம்படுத்தப்பட்ட முறை (Enhancement mode)

இந்த முறையில் கேட் மற்றும் டிரெயின் முனைகள் இரண்டும் சோர்ஸ் முனையை பொறுத்து நேர்மின்னழுத்தத்தில் இணைக்கப்படுகின்றன. கேட்டில் வழங்கப்படும் நேர்மின்னழுத்தம் N சேனலில் உள்ள மின்னூட்டத்தைத் (Charge) தூண்டுகின்றது. இவ்வாறு தூண்டப்படும் மின்னூட்டம் சோர்ஸ் மற்றும் டிரெயினுக்கு இடையே உள்ள N சேனலின் கடத்தும் தன்மையை அதிகரிக்கின்றன. எனவே கேட் பகுதிக்கு வழங்கப்படும் நேர் மின்னழுத்தமானது டிரெயின் மின்னோட்டத்தை (I_d) அதிகரிக்கச் செய்கிறது. மேற்கண்ட முறையின் செயல்பாட்டை மேம்படுத்தப்பட்ட முறை என்கிறோம்.

EE_Tamil_Chapter06.indd 132 11/10/2020 1:08:16 PM